

Avaliação diagnóstica e articulação com o 10.º ano

Conceitos a retomar:

- Função afim
- Função quadrática
- Equações e inequações do 2.º grau

Função afim

1. Considera as funções afins f e g definidas por:

$$f(x) = x - 2 \quad \text{e} \quad g(x) = -\frac{1}{2}x + 3$$

- 1.1. Determina as coordenadas dos pontos de interseção:

- a) do gráfico de f com os eixos coordenados;
- b) do gráfico de g com os eixos coordenados;
- c) dos gráficos de f e g .

- 1.2. Constrói um quadro de sinais para cada uma das funções.

- 1.3. Estuda a variação da monotonia de cada uma das funções.

2. Relativamente a uma função afim f , sabe-se que $f(2) = -\frac{1}{2}$ e $f\left(\frac{1}{2}\right) = -3$.

- 2.1. Escreve uma expressão analítica de f .

- 2.2. Determina $f\left(\frac{5}{2}\right)$.

- 2.3. Determina o zero de f .

3. Considera a função f definida por $f(x) = (4 - 5k)x + 3$.

Determina o conjunto dos valores que k pode tomar de modo que:

- 3.1. o gráfico de f seja uma reta paralela à reta definida por $y - 3x + 7 = 0$;

- 3.2. -2 seja zero de f ;

- 3.3. a função f seja crescente.

4. Estuda a monotonia da função g , definida por $g(x) = 5 - (k^2 + 1)x$, com $k \in \mathbb{R}$.



Função quadrática

5. Considera as funções quadráticas f , g e h definidas, respetivamente, por:

$$f(x) = 2(x-1)^2, \quad g(x) = -3x^2 - \frac{1}{2} \quad \text{e} \quad h(x) = -(x+3)^2 + 4$$

5.1. Indica as coordenadas do vértice e uma equação do eixo de simetria da parábola que representa graficamente cada uma das funções.

5.2. Indica o contradomínio de cada uma das funções.

5.3. Em relação à função h :

- a) determina os zeros e constrói o respetivo quadro de sinais;
- b) constrói um quadro de variação e indica os intervalos de monotonia e os extremos.

6. Considera a função quadrática f definida por:

$$f(x) = x^2 - 6x + 10$$

6.1. A expressão algébrica de f pode escrever-se na forma $f(x) = a(x-h)^2 + k$, com $a \neq 0$.
Determina os valores de a , h e k .

6.2. Indica as coordenadas do vértice e uma equação do eixo de simetria da parábola que representa graficamente f .

6.3. Indica o contradomínio de f e conclui quanto ao número de zeros da função.

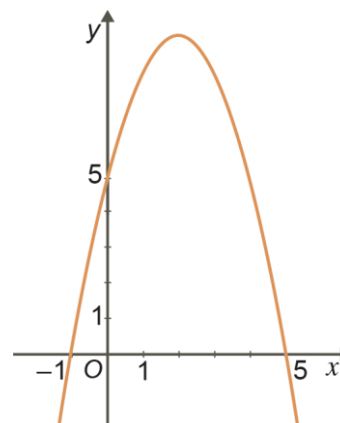
6.4. Seja $g(x) = f(x) + c$, com $c \in \mathbb{R}$. Indica o conjunto dos valores de c para os quais a função f tem dois zeros.

7. No referencial o.n. Oxy da figura está representada parte do gráfico de uma função quadrática f .

Sabe-se que:

- o ponto de coordenadas $(0, 5)$ pertence ao gráfico de f ;
- -1 e 5 são zeros de f .

Escreve uma expressão algébrica que defina a função f na forma $f(x) = a(x-h)^2 + k$, com $a \neq 0$.





Equações e inequações do 2.º grau

8. Considera as funções f e g definidas por $f(x) = -2x^2 + 2x + 7$ e $g(x) = -2x + 1$, respetivamente.

Sabe-se que os gráficos de f e de g interseitam-se em dois pontos.

Determina as coordenadas desses pontos.

9. Resolve, em $\mathbb{R}$, as seguintes inequações:

9.1. $x^2 \geq 9$

9.2. $(x-3)^2 \leq 25$

9.3. $(x-1)^2 > 0$

9.4. $(x-5)(2-x) > 0$

9.5. $x-1 < x^2$

9.6. $2x^2 - 7 \geq -5x$

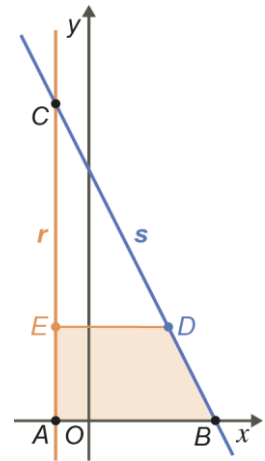
10. Na figura estão representadas, num referencial o.n. Oxy , as retas r e s .

Sabe-se que:

- a reta r é definida pela equação $x = -2$;
- a reta s é definida pela equação $y = -2x + 16$.

Considera que o ponto D se desloca ao longo do segmento de reta $[BC]$, nunca coincidindo com B nem com C , e que E se desloca ao longo do segmento de reta $[AC]$ de modo que o segmento de reta $[ED]$ seja paralelo a Ox .

Seja x a abcissa do ponto D .



- 10.1. Mostra que a área do quadrilátero $[ABDE]$ é dada em função de x por

$$A(x) = -x^2 - 4x + 96, \text{ com } x \in]-2, 8[.$$

- 10.2. Determina os valores x para os quais a área do quadrilátero $[ABDE]$ é inferior a 36.

11. Considera a figura onde está representado o retângulo $[ABCD]$.

Sabe-se que $\overline{AB} = 8$ e $\overline{BC} = 6$.

Considera que um ponto P se desloca ao longo do segmento de reta $[DC]$ e que um ponto Q se desloca sobre o segmento de reta $[BC]$,

de tal forma que se tem sempre $\overline{BQ} = 2\overline{DP}$.

Para cada posição do ponto P , seja x a distância de D a P e seja f a função que, a cada valor de $x \in]0, 3[$, faz corresponder a área do polígono $[ABQPD]$.

Determina os valores de x para os quais a área do polígono $[ABQPD]$ é superior a 34.

